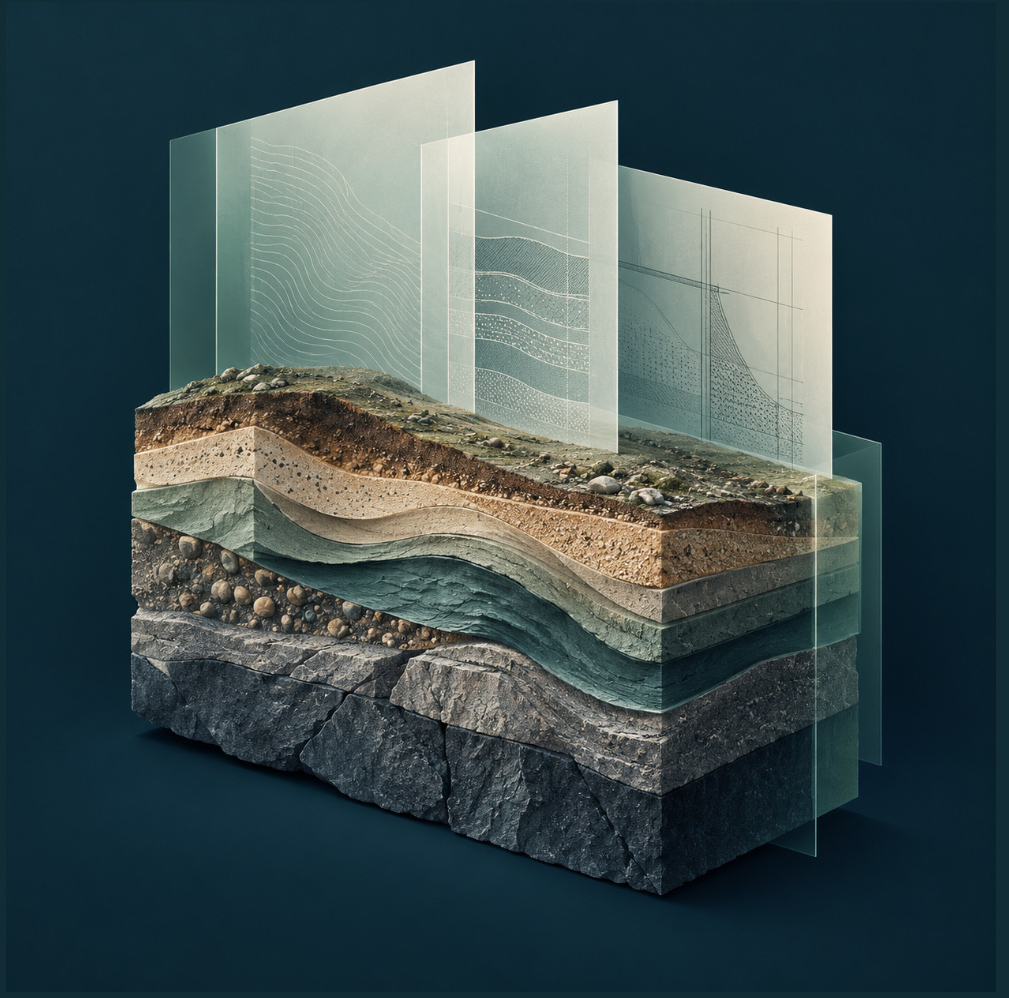
Support Copilot

Помощник инженера поддержки MIDAS



Константин Скоробагатько

Дипломный проект
23 октября 2026 года

Задача и пользователь

Найти ответ в мануалах
и объяснить его пользователю

Кто использует Инженер технической поддержки MIDAS

Что получает Пояснение, источники и черновик ответа

Выбрали эту область: технический вывод можно сверить с оригиналом

Почему здесь нужен ИИ

Обычный поиск	Находит точные термины и фрагменты
ИИ с RAG	Учитывает вопрос и диалог, связывает фрагменты в объяснение
Альтернатива: FAQ	Закрывает заранее известные вопросы

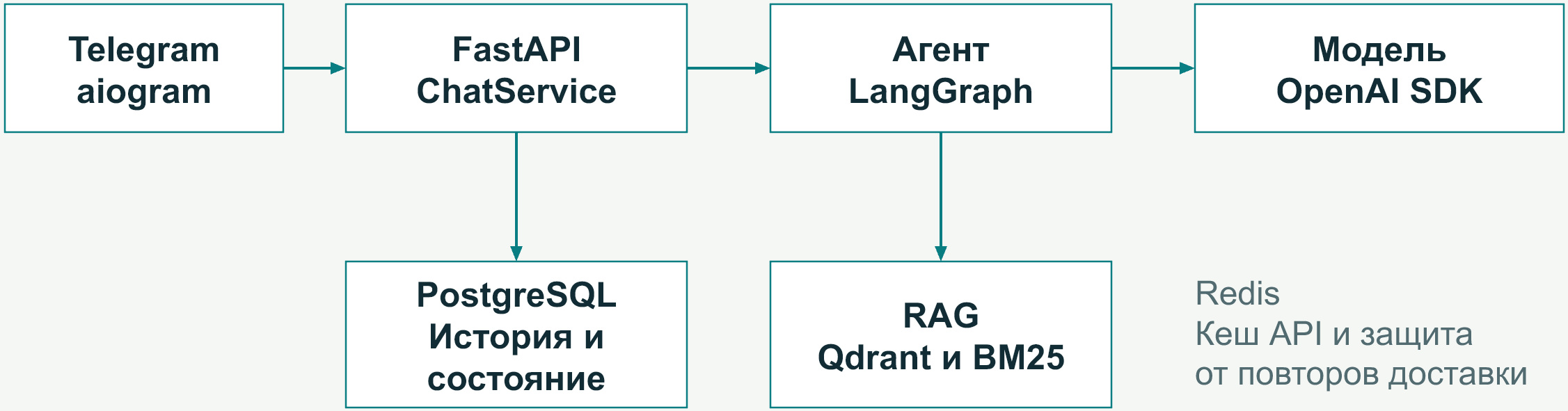
Модель получает найденный текст. Инженер видит источники.

База знаний

Официальные руководства GTS NX и Civil

Объём	10 источников: 9 PDF и 1 CHM
Почему эти документы	Описывают продукт и позволяют проверить ответ
Отбор	Убрали 60 HTML-зеркал, сохранили происхождение

Архитектура



Разделение слоёв позволяет менять интерфейс и проверять backend отдельно

Выбор модели

Облачная gpt-6-luna, reasoning medium

Medium дал полноту mini при меньших расходах в тесте

Альтернатива	Компромисс для текущей версии
gpt-5.4-mini	Быстрее, но дороже в нашем тесте
Luna low	Дешевле, но ответы менее полные
Локальная LLM	Нужна отдельная проверка качества и скорости

Облако позволяет обойтись без локального сервера LLM

Сравнение 15.10.2026 в Standard. Текущий профиль: Priority.

Хранение и поиск

Qdrant	Интеграция и фильтры уже проверены. pgvector потребовал бы отдельного внедрения.
Фрагменты 1024/64	Переход с 512 на 1024: выше опора на источники, немного ниже полнота поиска.
Смысловой поиск + BM25	Учитываем смысл вопроса и точные термины

Размер и перекрытие в токенах. Embeddings: large, 1024 измерения.

Агент и контроль действий

Один агент сохраняет общий контекст вопроса и поиска

Инструмент	Для чего нужен
Поиск в мануалах	Факты и проверяемые источники
Текущее время	Актуальная дата по запросу
Отправка сообщения	Поручение после подтверждения

Несколько агентов добавили расходы и задержку в учебном сравнении

Перед отправкой пользователь видит адресата и весь текст

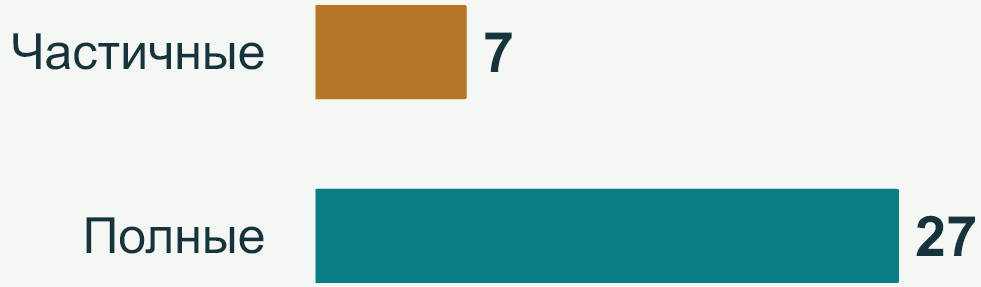
Поведение при сбоях

API модели недоступен	Ограничиваем время работы. Показываем понятное сообщение о сбое.
Сервис перезапустился	Восстанавливаем историю и состояние из PostgreSQL.
Исход отправки неизвестен	Не повторяем автоматически. Сначала нужна сверка доставки.

Резервная локальная модель не подключена

Результат и проверка качества

34 эталонных вопроса, приёмка 21.10.2026



Проверяемость

154 использования источников сверили с оригиналами

Контракты и регрессии

1522 passed / 12 skipped
Отдельно: 25 PostgreSQL passed

Применение: подсказка, которую проверяет инженер

43 сценария + 5 расширений до исправления уточнения.
После исправления: offline-тесты и адресная проверка.

Ограничения и следующий шаг

Где остаются ошибки	Частичные ответы по DOF и Mohr–Coulomb
Что мешает	Пробелы корпуса, формулы и изображения
После сдачи	Дополним источники и повторим оценку на новых вопросах

Полнота всего корпуса и SLA ещё не подтверждены